Reporte

Nombres: Danna Nicole Montoya Navarro Pablo Sandoval Ventura Carlos Emmanuel Oyervides Miguel	**Matrículas**: 2169354 2161741 2169716
Nombre del curso: Componentes de Lógica de Negocios	**Nombre del profesor**: Miguel Ángel Gómez Marroquín
Modulo Netacad: 3	**Actividad**: Diseño Arquitectural Del Sistema
Fecha: 12/10/2026	
Bibliografia (Formato APA) Archivo “Actividad_Unidad_3_CLN_ArquitecturaAlumnos.docx” proporcionado en la plataforma TEAMS Archivo “14_CargoBox.docx” proporcionado en la plataforma TEAMS	

1. Bitácora de IA

Iteración	1
Objetivo	Determinar la información necesaria para construir el diagrama de clases de nuestra empresa de paquetería
Prompt	¿Qué datos necesitas para crear un diagrama de clases UML de una empresa dedicada a la entrega de paquetes? Establece las clases y relaciones para el diagrama.
Respuesta útil	Se identificaron las clases, atributos, métodos, relaciones, multiplicidades y reglas de negocio como elementos necesarios para el modelo.
Error o supuesto	La propuesta inicial del diagrama UML era general y no estaba adaptada.
Decisión	Realizamos una lluvia de ideas para proponer las entidades y relaciones, después cercioramos nuestra propuesta en el siguiente prompt.

Iteración	2
Objetivo	Establecer las entidades y reglas de negocio de CargoBox.
Prompt	Establece las clases y relaciones para el diagrama.
Respuesta útil	Se propusieron entidades como Cliente, Envío, Paquete, Pago, Seguimiento, Tarifa, Repartidor, Vehículo y Sucursal, junto con reglas relacionadas con pagos, capacidad y entregas.
Error o supuesto	Algunas relaciones y multiplicidades eran propuestas iniciales y requerían validación según las operaciones reales del modelo.
Decisión	Se utilizó la propuesta como base conceptual y se elaboró un diagrama de clases con las entidades consideradas necesarias.

Iteración	**3**
Objetivo	Establecer las entidades y reglas de negocio de CargoBox.
Prompt	Establece las clases y relaciones para el diagrama.
Respuesta útil	Se propusieron entidades como Cliente, Envío, Paquete, Pago,

	Seguimiento, Tarifa, Repartidor, Vehículo y Sucursal, junto con reglas relacionadas con pagos, capacidad y entregas.
Error o supuesto	Algunas relaciones y multiplicidades eran propuestas iniciales y requerían validación según las operaciones reales del modelo.
Decisión	Se utilizó la propuesta como base conceptual y se elaboró un diagrama de clases con las entidades consideradas necesarias.

Iteración	**4**
Objetivo	Elegir dos procesos relevantes para elaborar diagramas de secuencia.
Prompt	¿Qué flujos complejos conviene elegir para realizar dos diagramas de secuencia de la empresa?
Respuesta útil	Se propuso el registro y creación de un envío, así como el transporte, seguimiento y entrega. También se identificaron escenarios alternativos mediante fragmentos UML.
Error o supuesto	La propuesta inicial incluía más participantes de los que el equipo deseaba utilizar en el modelo.
Decisión	Se seleccionaron ambos procesos porque representan etapas importantes del ciclo de vida de un envío.

Iteración	**5**
Objetivo	Reducir los participantes de los diagramas de secuencia a cuatro.
Prompt	¿Es viable juntar la interfaz, el servicio de envíos, las tarifas, los pagos y la base de datos en una sola clase?
Respuesta útil	Se explicó que es posible centralizar las operaciones en una clase Sistema para simplificar el modelo conceptual, aunque esto concentra responsabilidades.
Error o supuesto	La simplificación conceptual con motivos de realizar el diagrama secuencial no implica que una sola clase deba ejecutar todas las funciones en producción.
Decisión	Se decidió utilizar Cliente, Sistema, Envío y Repartidor como los cuatro participantes principales.

Iteración	6
Objetivo	Representar los dos procesos seleccionados en diagramas de secuencia utilizando los cuatro participantes.
Prompt	Construye ambos diagramas de secuencia con cuatro clases y proporciona el código PlantUML.
Respuesta útil	Se generó código PlantUML para el registro y creación de envíos, y para el transporte, seguimiento y entrega, incluyendo condiciones alternativas y actualizaciones repetitivas.
Error o supuesto	La versión simplificada concentra las operaciones de tarifas, pagos y seguimiento en Sistema. Además, debe distinguirse el objeto Envio de la mercancía física, que en el diagrama de clases está representada por Paquete.
Decisión	Se decidió utilizar los diagramas como representación de alto nivel, revisando la correspondencia entre sus participantes y el modelo de clases.

Iteración	7
Objetivo	Documentar formalmente las decisiones relacionadas con ambos procesos.
Prompt	¿Cómo documentar los procesos y las decisiones arquitectónicas mediante la estructura del ADR?
Respuesta útil	Se propuso una estructura con contexto, decisión, alternativas, justificación, consecuencias y artefactos relacionados.
Error o supuesto	Algunos requisitos, como la cantidad de intentos de pago, la asignación de vehículos y el tratamiento de incidencias, todavía eran supuestos del modelo. El estado de las decisiones también debía ser confirmado por el equipo.
Decisión	Se adoptó una estructura uniforme para documentar cada decisión y justificar las alternativas consideradas. Se adoptó la estructura propuesta como base documental, manteniendo las decisiones como propuestas hasta que el equipo las validara.